MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Modélisation et optimisation	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 37 questions auto-corrigées	Modélisation et cadre général · Résolution par optimisation linéaire · Optimisation non linéaire · Comparaison des méthodes · Synthèse et applications en gestion

Consignes : Travaux dirigés — 37 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (5,94 pts)

11 affirmations — 5,94 pts au total

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Une solution admissible est une solution qui vérifie toutes les contraintes du modèle.
2. Si la région faisable est vide, le programme linéaire n'a pas de solution.
3. Le gradient d'une fonction indique la direction de plus forte croissance — on s'y oppose pour descendre vers un minimum.
4. Le prix d'ombre d'une contrainte = variation de l'objectif si on relâche la contrainte d'une unité.
5. L'aide à la décision par modèle ne remplace pas le jugement du décideur — elle l'éclaire.
6. En optimisation linéaire, l'ensemble réalisable est un polyèdre convexe et l'optimum, s'il existe, se trouve à un sommet.
7. Pour une contrainte $ax + by \leq c$, le demi-plan admissible est celui qui contient l'origine.
8. La méthode des sommets est la version calculatoire de la résolution graphique.
9. La forme canonique du cours est : max $Z = c^T x$ sous les contraintes $Ax \leq b$ et $x \geq 0$.
10. À l'optimum du problème type du cours, une seule des deux contraintes est saturée.
11. Pour tracer $ax + by = c$, deux points suffisent : $(0 ; c/b)$ et $(c/a ; 0)$.

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** Exact — l'optimum se cherche parmi les solutions admissibles (région faisable), pas dans tout l'espace.
2. **Vrai.** Exact — contraintes contradictoires → aucun point admissible → problème infaisable.
3. **Vrai.** Exact — descente de gradient : $x \leftarrow x - \alpha \nabla f(x)$: pas le long de la plus forte pente descendante.
4. **Vrai.** Exact — c'est le multiplicateur de Lagrange / dual : valeur marginale d'une ressource supplémentaire.
5. **Vrai.** Exact — le modèle quantifie et compare des scénarios ; le manager arbitre sur des critères parfois non modélisables.
6. **Vrai.** C'est le fondement de la résolution graphique et du simplexe.
7. **Vrai.** Règle de tracé : pour $\leq$, garder le côté vers l'origine.
8. **Vrai.** On liste les candidats, on filtre les admissibles, on compare les valeurs de Z.
9. **Vrai.** Fonction objectif et contraintes linéaires.
10. **Faux.** Les deux sont saturées : $2(15)+4(22,5) = 120$ et $3(15)+2(22,5) = 90$.
11. **Vrai.** Première étape de la résolution graphique.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (10,8 pts)

20 questions — 10,8 pts au total

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Un modèle mathématique est :
   a) Une copie exacte de la réalité · **b)** Une représentation simplifiée de la réalité permettant d'analyser et de prévoir · **c)** Une formule magique · **d)** Un dessin

2. Les étapes de la modélisation sont typiquement :
a) Calcul puis validation · **b)** Formulation du problème → construction du modèle → résolution → validation/interprétation · **c)** Dessin puis calcul · **d)** Observation seule

3. Dans un problème d'optimisation, la fonction objectif est :
a) Toujours un coût · **b)** L'expression à maximiser ou minimiser (profit, coût, distance…) · **c)** Une contrainte · **d)** Une variable

4. Une contrainte dans un modèle représente :
a) L'objectif · **b)** Une limitation des ressources ou des exigences (budget, capacité, temps) que la solution doit respecter · **c)** Une variable libre · **d)** Un paramètre fixe

5. Un programme linéaire se caractérise par :
a) Une fonction objectif quadratique · **b)** Objectif et contraintes tous linéaires (degré 1) dans les variables · **c)** Des variables binaires · **d)** L'absence de contraintes

6. La résolution graphique d'un PL à 2 variables montre que l'optimum :
a) Est toujours au centre · **b)** Se trouve à un sommet du polyèdre des contraintes · **c)** N'existe pas · **d)** Est aléatoire

7. La méthode du simplexe consiste à :
a) Tester tous les points · **b)** Se déplacer de sommet en sommet en améliorant l'objectif jusqu'à l'optimum · **c)** Intégrer · **d)** Dériver

8. La région faisable d'un PL est :
a) Un point · **b)** L'ensemble (polyèdre convexe) des points vérifiant toutes les contraintes · **c)** La droite d'objectif · **d)** L'origine

9. Un problème d'optimisation est non linéaire quand :
a) Il n'a pas de solution · **b)** L'objectif ou au moins une contrainte est non linéaire (courbes, produits, puissances) · **c)** Il a 2 variables · **d)** Le domaine est borné

10. Pour une fonction d'une variable, un extremum vérifie :
a) $f'(x) = 0$ (condition du premier ordre) · **b)** $f(x) = 0$ · **c)** $f''(x) = 0$ · **d)** $f(x)$ maximal

11. Pour une fonction convexe sur un domaine convexe :
a) Tout minimum local est global · **b)** Il y a plusieurs optima · **c)** Pas de minimum · **d)** Le gradient est nul partout

12. La méthode du Lagrangien sert à :
a) Résoudre les PL · **b)** Optimiser sous contraintes d'égalité en introduisant des multiplicateurs λ · **c)** Intégrer numériquement · **d)** Éliminer les variables

13. Face à un problème d'optimisation, le choix de la méthode dépend de :
a) Du hasard · **b)** De la nature de l'objectif et des contraintes (linéaire/non, continu/discret), de la taille · **c)** Du langage utilisé · **d)** De l'heure

14. L'avantage de la programmation linéaire est :
a) Elle modélise tout · **b)** Sa simplicité, sa rapidité et l'existence d'un optimum global garanti si faisable · **c)** Elle n'a pas de contraintes · **d)** Elle est gratuite

15. Une heuristique est utilisée quand :
a) Le problème est trivial · **b)** Le problème est trop complexe pour une méthode exacte (combinatoire, temps) — solution approchée · **c)** Le modèle est linéaire · **d)** Il n'y a pas de contraintes

16. La sensibilité d'une solution optimale mesure :
a) Sa précision · **b)** Comment l'optimum varie quand les paramètres (prix, capacités) changent · **c)** Sa rapidité · **d)** Sa taille

17. En gestion, l'optimisation sert typiquement à :
a) Remplacer les managers · **b)** Décider de l'allocation optimale des ressources rares (production, budget, stocks, transport) · **c)** Faire de la publicité · **d)** Embaucher

18. Un problème de mix de production consiste à :
a) Choisir les prix · **b)** Déterminer les quantités de chaque produit maximisant le profit sous contraintes de capacité · **c)** Vendre tout · **d)** Réduire les coûts fixes

19. Le modèle de transport cherche à :
a) Acheter des véhicules · **b)** Minimiser le coût total d'acheminement entre origines et destinations sous contraintes d'offre/demande · **c)** Fixer les prix · **d)** Charger les camions

20. La limite principale d'un modèle d'optimisation en gestion est :
a) Le temps de calcul · **b)** Que la qualité des résultats dépend de la fidélité du modèle et des données à la réalité · **c)** Le nombre de variables · **d)** Le logiciel

✓ CORRIGÉ

1. **Réponse b.** Simplification utile : on retient les variables essentielles pour étudier un phénomène et tester des décisions.
2. **Réponse b.** Démarche : identifier variables et objectif → traduction mathématique → résoudre → confronter au réel, itérer.
3. **Réponse b.** Objectif = critère à optimiser ; les contraintes délimitent les solutions réalisables.
4. **Réponse b.** Contraintes = domaine des solutions admissibles : inéquations ($\leq$, $\geq$) ou égalités sur les variables.
5. **Réponse b.** PL : max/min $c_1x_1+\ldots+c_nx_n$ s.c. inéquations linéaires — ex. maximiser un profit sous contraintes de ressources.
6. **Réponse b.** Théorème fondamental : si le PL a un optimum fini, il est atteint à un sommet (extrême point) de la région faisable.
7. **Réponse b.** Algorithme itératif : il saute d'un sommet admissible à un sommet voisin meilleur — nombre fini de sommets.
8. **Réponse b.** Intersection des demi-plans définis par les contraintes : convexe ; vide si contraintes incompatibles.
9. **Réponse b.** Dès qu'un terme n'est pas affine (x^2, xy, $1/x$, $\exp\ldots$), on quitte le cadre du simplexe.
10. **Réponse a.** Point critique : $f'(x^*) = 0$; la nature (min/max) se lit au second ordre : $f'' > 0$ → minimum local.
11. **Réponse a.** Convexité = propriété clé : minimum local = minimum global — très recherchée en optimisation.
12. **Réponse b.** $L(x,\lambda) = f(x) + \lambda \cdot g(x)$: conditions du 1er ordre $\nabla L = 0$ → optimum contraint ; λ = coût d'opportunité.
13. **Réponse b.** Linéaire → simplexe/graphique ; non linéaire convexe → gradient/Lagrange ; discret → énumération/heuristiques.
14. **Réponse b.** PL : polyèdre convexe → optimum global en un sommet ; solvers efficaces même en grande dimension.
15. **Réponse b.** Heuristiques (glouton, recuit, génétiques) : bonnes solutions rapides sans garantie d'optimalité.
16. **Réponse b.** Analyse post-optimale : stabilité de la solution, valeurs marginales (prix d'ombre) des ressources rares.
17. **Réponse b.** Applications : plan de production max profit, mix produit, tournées, logistique, planification financière.
18. **Réponse b.** Cas classique de PL : produits × contraintes (heures machine, matière) → combinaison optimale de production.
19. **Réponse b.** PL spécialisé : flux x_{ij} des usines vers les clients — équilibrer offres et demandes au moindre coût.
20. **Réponse b.** « Garbage in, garbage out » : un modèle trop simplifié ou des données fausses donnent un optimum trompeur.

Exercice 3 — Applications numériques (3,26 pts)

6 calculs — 3,26 pts au total

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Dans le problème type du cours, l'optimum est à l'intersection des droites $A + 2B = 60$ et $3A + 2B = 90$. Calcule l'abscisse A de ce sommet.
2. Toujours dans le problème type du cours, calcule la valeur de $Z = 30A + 50B$ à l'optimum $A^* = 15$, $B^* = 22{,}5$.
3. Pour la fonction objectif $Z = 20A + 40B$, calcule Z au point (10 ; 20).
4. Dans le problème type, la contrainte machine $2A + 4B \leq 120$ est-elle saturée à l'optimum (15 ; 22,5) ? Donne la valeur du membre de gauche.
5. Dans le problème type, la contrainte travail $3A + 2B \leq 90$ évaluée à l'optimum (15 ; 22,5) vaut :
6. L'intersection des droites $A + 2B = 60$ et $3A + 2B = 90$ donne $A = 15$. Calcule B.

✓ CORRIGÉ

1. Soustraire : $(3A + 2B) - (A + 2B) = 90 - 60 \rightarrow 2A = 30 \rightarrow A = 15$.
2. $Z^* = 30\times15 + 50\times22{,}5 = 450 + 1\,125 = 1\,575$.
3. $Z = 20\times10 + 40\times20 = 1000$.
4. $2\times15 + 4\times22{,}5 = 30 + 90 = 120$ — contrainte saturée (= le second membre).
5. $3\times15 + 2\times22{,}5 = 45 + 45 = 90$ — les deux contraintes sont saturées à l'optimum.

6. $3A + 2B = 90 \rightarrow$ soustraire $A + 2B = 60$: $2A = 30 \rightarrow A = 15$, puis $15 + 2B = 60 \rightarrow B = 22{,}5$.